

37. 無高階分歧的域中的正規基

Journal f. d. reine u. angew. Math. 167 (1932), S. 147–152

作者：Emmy Noether · 哥廷根。

所謂伽羅瓦數域 K/k 的正規基，是指 K 的整數環（極大階） $\mathfrak{O}$ 作為 k 的整數環 $\mathfrak{o}$ 上的模，有一組由共軛元素組成的基。眾所周知¹，這樣一個基存在的必要條件是，在 K/k 中不出現高階分歧域。即使只限制在一個素位上，也就是說，過渡到 k 的 p -進完備化 k_p 以及 K 的相應標量擴張 K_p ，這一點仍然成立。下面我證明其逆命題：

對於所有素位 p ，只要 p 不整除 K/k 的次數，就存在正規基。特別地，如果 K/k 沒有高階分歧，則在每個分歧素位上都存在正規基；在那裡，判別式成為一個群行列式的平方。

對於最後這個斷言還要補充說，與 E. Artin 的一個猜想相反，過渡到阿廷導子²還需要進一步的考慮：按不可約特徵標分解群行列式，會得到廣義拉格朗日預解因子（原文稱 *Wurzelzahlen*）；適當合併之後，得到在由特徵標擴大的基域中的一個分解。在最簡單的情形中，藉助這些預解因子的理想論分解，我能夠把這些新因子與阿廷導子等同起來。³ 我還要指出，即使在一般情形中沒有正規基，藉助一個“按伽羅瓦模的合成列”，仍然總可以分解為廣義拉格朗日預解因子；並且由此也像上面一樣得到在擴大的基域中的一個分解；這裡又開始出現理想論問題。

在上述前提下，正規基存在性的證明基於這樣一個事實：把 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 看作伽羅瓦模（即帶伽羅瓦群作用的模），也就是看作一個由伽羅瓦群代換作用的 $\mathfrak{o}$ -模時，它作為 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模，與用 $\mathfrak{o}$ 作標量擴張所得整係數群環中的一個單側理想同構。這個群環在所有溫分歧素位上給出一個極大階；而 p -進半單代數的極大階中的理想都是主理想⁴，所以這些理想在這裡由一個元素通過群或群環的代換產生。回到伽羅瓦模，這恰好意味着正規基的存在。至於高階分歧素位，整係數群環變為一個非極大階，與 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 對應的理想變為非主理想。

顯然，當所涉及的是一變量函數域，並且常數域的特徵不整除 K/k 的次數時，所有這些考慮仍然保持有效。

§1. 經 p -進標量擴張的整係數群環

令 $\mathfrak{o}$ 以及 $\mathfrak{o}_p$ 分別表示代數數域 k 及其 p -進完備化 k_p 的整數環，其中 p 是 k 中的一個素理想。再令 $(\mathfrak{G})$ 表示群 $\mathfrak{G}$ 的有理係數群環， $[\mathfrak{G}]$ 表示其整係數群環，群 $\mathfrak{G}$ 的元素個數為 n 。所謂 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ ，是指係數分別取自 k 或 k_p 的群環；相應地， $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ 或 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 是把整係數群環擴展為係數分別取自 $\mathfrak{o}$ 或 $\mathfrak{o}_p$ 的群環。

於是 $(\mathfrak{G})_k$ 和 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 是根基為零的代數（即半單代數），而 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ 以及 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 分別是 $(\mathfrak{G})_k$ 和 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 中的階。

定理 1. 如果素理想 p 不整除 $\mathfrak{G}$ 的元素個數 n ，則 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 是 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 的一個極大階；如果 p 整除 n ，則 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 不是極大的。

整係數群環的判別式，因而 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ 以及 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的判別式，等於元素個數 n 的一個冪。⁵ 因此，如果 p 不整除 n ，則 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的判別式成為一個單位。這就是說，在固定 $\mathfrak{o}_p$ 的情況下， $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 不能擴大為

¹參見 A. Speiser, Gruppensdeterminante und Körperdiskriminante, § 6. Math. Ann. 77 (1916), S. 546–562。

²E. Artin, Über die gruppentheoretische Struktur der Diskriminante. J. f. Math. 164 (1931), S. 1–11。

³[1931 年 10 月 6 日。] 一般情形中仍需要理想論考慮，這一點由 M. Deuring 告訴我的下列例子說明；這個例子可以任意變化。它給出一個非極大階，其判別式可以表示為群行列式的平方，而共軛特徵標卻對應於不同的理想因子：令 k 為五次單位根域， $K = k(\sqrt[5]{2})$ 。考察階 $[1, 2\sqrt[5]{2}, \sqrt[5]{2^2}, \sqrt[5]{2^3}, \sqrt[5]{2^4}]$ ；並且是在素位 (2) 上考察，按本短文的考慮，它在那裡有正規基。按特徵標作分解時，相應群行列式的因子恰好就是上述基元素。因此“導子”除了 1 以外成為： $2\sqrt[5]{2} \cdot \sqrt[5]{2^4} \cdot \sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^3} \cdot \sqrt[5]{2^2} \cdot \sqrt[5]{2^4} \cdot 2\sqrt[5]{2}$ ，也就是 4, 2, 2, 4；所以對於共軛特徵標它們是不同的。

⁴參見 H. Hasse, Über p -adische Schiefkörper und ihre Bedeutung für die Arithmetik hyperkomplexer Zahlssysteme, Sätze 46 und 47. Math. Ann. 104 (1931), S. 495–534。在交換代數中，只需過渡到 k 在 p 處的局部化環，就已經有主理想性質；因此當處理阿貝爾群和阿貝爾域時，可以用這種較弱的局部化來定義該素位。

⁵參見例如 E. Noether, Hyperkomplexe Größen und Darstellungstheorie, § 26. Math. Ztschr. 30 (1929), S. 641–692。

一個更大的階；因為這樣的擴大對應於從判別式中分離出一個非單位的平方因子。而 $\mathfrak{o}_p$ 已經被假定為整數環，也就是 k_p 中的極大階。於是定理 1 的第一部分，也就是下文唯一要用到的部分，得到證明。

反之，如果 p 整除 n ，則與平凡表示相應的直和

$$\mathfrak{C} = E^{(1)}[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p} + (1 - E^{(1)})[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}, \quad E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S,$$

給出 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的一個真擴張。因為由 $E^{(1)} = \frac{1}{n} \sum S$ 可知 $\mathfrak{C}$ 是真擴張； $\mathfrak{C}$ 是一個階，其相關生成元為 $E^{(1)}$ 和 $(1 - E^{(1)})S$ ，其中 $S \in \mathfrak{G}$ (且 $E^{(1)}S = E^{(1)}$)。

定理 2. 如果 p 不整除 n ，則關於 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 的每一個整理想或分式理想都是主理想。

這是因為，按定理 1， $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 是一個 p -進半單代數的極大階；因此其中的理想都是主理想。⁶

§2. 伽羅瓦模、模同構與正規基

設 K/k 是伽羅瓦擴張， $\mathfrak{G}$ 為其群； z^S 表示由 $\mathfrak{G}$ 中代換 S 作用於 z 得到的 K 中元素。把 K/k 看作 k -模，也就是看作以 k 為標量環的加法阿貝爾群時， $\mathfrak{G}$ 的代換在其上產生模自同構。因此可以通過如下規定，使 K/k 成為關於 $(\mathfrak{G})_k$ 的模：

$$z \left(\sum_i S_i c_i \right) = \sum_i z^{S_i} c_i, \quad z \in K, S_i \in \mathfrak{G}, c_i \in k.$$

定義。 K/k 中的每一個 $(\mathfrak{G})_k$ -模稱為有理伽羅瓦模。同樣， K/k 中的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模稱為整伽羅瓦模；特別地， $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 是一個整伽羅瓦模。

定理 3. 作為 $(\mathfrak{G})_k$ -模， K/k 與 $(\mathfrak{G})_k$ 同構。

這是因為 K/k 總有一個域正規基，也就是說，有一個由共軛元素 z^S 組成的 k -基。⁷ 對應

$$S \mapsto z^S, \quad \sum_i S_i c_i \mapsto \sum_i z^{S_i} c_i \quad (c_i \in k), \quad \text{也即 } ST \mapsto z^{ST},$$

給出一個 $(\mathfrak{G})_k$ -模同態；由於兩邊關於 k 的秩相同，因而成為同構。

定理 4. 作為 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模， $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 與 $(\mathfrak{G})_k$ 中一個最高秩 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模同構。同樣， $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 作為 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -模，與 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 中一個秩為 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -模同構。

定理 3 中給出的 $(\mathfrak{G})_k$ -同構 $K/k \rightarrow (\mathfrak{G})_k$ ，把 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模 $\mathfrak{O}/\mathfrak{o}$ 對應到 $(\mathfrak{G})_k$ 中一個秩為 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}}$ -模。進一步，只要在定理 3 的對應中令 c_i 遍歷 k_p 的所有元素，就可把這個 $(\mathfrak{G})_k$ -同構擴張為從 K_p/k_p 到 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 的一個 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ -同構。這個同構於是誘導出 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -同構。這裡 K_p/k_p 要看作 k_p 上的有限維代數（原文“超復系統”）。它由 K/k 作標量擴張而得；一般說來會有零因子，並且是若干同構域的直和，因而是半單代數。

定理 5. 在每一個不整除 K/k 的次數 n 的素位 p 上， $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 有一個正規基。⁸

事實上，按定理 1， $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ 在那裡成為極大階；於是 $(\mathfrak{G})_{k_p}$ 中秩為 n 的 $[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ -模成為整理想或分式理想，並且按定理 2 是主理想。因此，如果與 $\mathfrak{O}_p/\mathfrak{o}_p$ 對應的理想等於 $W[\mathfrak{G}]_{\mathfrak{o}_p}$ ，則它有 $\mathfrak{o}_p$ -基 WS_i ；

⁶Hasse，前引。那裡只對單代數證明了主理想性質；但由已知推理可從中推出半單情形。因為一個極大階的各個分量仍然極大；所考察理想的各個分量於是成為主理想，例如由 a_i 生成。於是 $a = \sum a_i$ 成為原理想的生成元。對於阿貝爾群還可參見注 3。

⁷事實上，若 $a_1, \dots, a_n$ 是 K/k 的一個基，而 u_i 表示不定元，則當 S 遍歷 $\mathfrak{G}$ 的元素時， $\sum u_i a_i^S$ 線性無關；因此也可以把 u_i 專化為 k 中元素，並保持線性無關。

⁸在阿貝爾域的情形中，按注 3 和注 5，也可以用在該素位處的局部化環來定義素位。

上述模同構說明，如果 w 表示與 W 對應的 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 中元素，那麼 w^{S_i} 構成 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的一個 $\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ -基。所以這 n 個共軛元素 w^{S_i} 構成 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 的一個正規基。

如果 $\mathfrak{p}$ 整除 n ，則與 $\mathfrak{O}_{\mathfrak{p}}/\mathfrak{o}_{\mathfrak{p}}$ 對應的模不可能是主模，因為在這種情況下不可能存在正規基。

對定理 3 的補充說明。 由定理 3 所證明的 $(\mathfrak{G})_k$ 與 K/k 的模同構⁹可以推出 Speiser 關於 Klein 型問題的結果¹⁰，其表述如下：

K/k 的伽羅瓦群 $\mathfrak{G}$ 的每個在 k 上不可約的表示，都由 K/k 中一個不可約有理伽羅瓦模產生；每個絕對不可約表示都由 K_Z/Z 中一個伽羅瓦模產生。

這裡 Z 表示包含 k 的一個分裂域，它分裂群環的相應分量； K_Z/Z 要看作 Z 上的有限維代數，由 K/k 作標量擴張而得。特別地，如果可以選擇 Z ，使它與 K 在 k 上線性無交，也就是使 K_Z/Z 成為輔助擴張（原文 *akzessorische Erweiterung*；Speiser 所處理的情形），則 K_Z 仍然是域。

這個斷言本身藉助模同構，歸結為對 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_Z$ 的相應斷言；在那裡，相對於 $(\mathfrak{G})_k$ 或 $(\mathfrak{G})_Z$ 的不可約理想產生表示。

如果 $v_1, \dots, v_t$ 是這樣一個伽羅瓦模的基，而 $S \mapsto \bar{S}$ 是相應表示，則有

$$\begin{pmatrix} \vdots \\ v_i^S \\ \vdots \end{pmatrix} = \bar{S} \begin{pmatrix} \vdots \\ v_i \\ \vdots \end{pmatrix}.$$

這就是 Klein 和 Speiser 的表述。

§3. 無高階分歧的域中作為群行列式的判別式

為了分解判別式，眾所周知只需考察它在各個分歧素位上的分解；對於沒有高階分歧的域，所涉及的就只是有正規基的素位。

定理 6. 對於沒有高階分歧的伽羅瓦域 K/k ，在每個分歧素位上，判別式都等於伽羅瓦群的群行列式的平方，其中不定元由正規基代入。按照不可約表示，群行列式分解為廣義拉格朗日預解因子；判別式分解為用特徵標擴大的基域中的理想，並且複共軛特徵標對應於同一理想。

事實上，若 w^S 是正規基，則判別式 Δ 等於

$$D = |w^{ST^{-1}}|, \quad S, T \in \mathfrak{G}$$

的平方。這裡 D 正是以 w^S 代替不定元 x_S 得到的群行列式。

分解為預解因子由 Speiser 前引文獻中的推理得到。設

$$D = D_1^{f_1} \cdots D_t^{f_t}, \quad M = f_1 M_1 + \cdots + f_t M_t$$

分別為群行列式和群矩陣按照絕對不可約表示的分解。若 $S \mapsto \bar{S}$ 表示與 M_λ 相應的表示，其中 $\bar{S}$ 位於擴大的基域中，則有

$$M_\lambda = \sum_S w^S \bar{S}, \quad M_\lambda^{T^{-1}} = \sum_S w^{ST^{-1}} \bar{S} = \sum_R w^R \bar{R} \bar{T} = M_\lambda \bar{T},$$

進而取行列式得到

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda |\bar{T}| = D_\lambda \varepsilon_T.$$

⁹這個證明顯然只要求 K 是 k 上第一類的伽羅瓦擴張，並且 k 有無限多個元素。後一限制是不必要的：M. Deuring 想出了一個對有限域也有效的定理 3 的證明，由此反過來得到域正規基的存在。同時還得到原始元存在性的一個證明，它對有限域和無限域統一適用。

¹⁰同前。伽羅瓦模這一概念就是從那裡抽象出來的。如果 k 的特徵整除 n ，則要處理的是按伽羅瓦模的合成列及其不可約因子。

這就把 D_λ 識別為廣義拉格朗日預解因子； ε_T 作為 $\bar{T}$ 的行列式，成為一個單位根（即 $\mathfrak{G}$ 模其導出子群所得的商群（交換化）的不可約表示）。在循環群的情形中， D_λ 簡化為拉格朗日預解和 $\sum w^S \chi_\lambda(S)$ 。

一般說來， D_λ 位於由 $K_{\mathfrak{p}}/k_{\mathfrak{p}}$ 把係數域 $k_{\mathfrak{p}}$ 按相應特徵標作標量擴張所得的有限維代數中；並且它們是這個代數中的**整元素**。因為用不定元 x_S 構成的行列式，其係數是特徵標域中的整數；而 w^S 是 $K_{\mathfrak{p}}$ 中的整元素。

為了從群行列式的分解過渡到判別式的分解，需要把每個表示同其複共軛表示（在此等價於對偶表示）配對。若 $\lambda, \bar{\lambda}$ 是這樣一對錶示，則同時有

$$D_\lambda^{T^{-1}} = D_\lambda \varepsilon_T, \quad D_{\bar{\lambda}}^{T^{-1}} = D_{\bar{\lambda}} \varepsilon_T^{-1};$$

同時，對於不定元 x_S 形成的、屬於 $\lambda, \bar{\lambda}$ 的行列式是複共軛的；一般地說，不定元 x_S 下的共軛特徵標對應於共軛行列式。

因此若令 $\Delta_\lambda = D_\lambda D_{\bar{\lambda}}$ ，就只需添入第 λ 個特徵標的實子域，並且有

$$\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda \quad \text{對所有 } T \text{ 屬於 } \mathfrak{G};$$

於是¹¹ Δ_λ 位於用第 λ 個特徵標的實子域擴大的基域中。

判別式分解

$$\Delta = \Delta_1^{f_1} \cdots \Delta_t^{f_t}$$

因此是在由各特徵標的實子域擴大的基域中的分解，並且複共軛特徵標對應於同一因子。對於其餘共軛特徵標，一般不能直接作出結論（參見 2a）。

這樣定理 6 的各部分都得到了證明。如果能夠證明由 Δ_λ 生成的理想實際上已經位於基域 k 中，並且對於共軛特徵標相等，那麼只要把相應的 Δ_λ 的冪乘積分配給合成特徵標，它們就與阿廷導子一致。因為函數方程成立，而且還成立如下事實：由正規基可直接推出（參見 Speiser 前引文獻），子群的平凡表示對應於相應子域的判別式。在每一個素位上相等，就推出完整理想相等。若限制在有理不可約特徵標上，則上述事實給出相等。對於絕對不可約特徵標，下面還要在最簡單的情形中直接確認這種相等。

定理 7. 設 k 是有理數域，且 K/k 是次數為素數 l 、與判別式互素的循環擴張，因而沒有高階分歧。則對於非平凡表示，由 Δ_λ 生成的理想彼此相等，並且與 K/k 的導子一致。

這由已知的拉格朗日預解因子分解推出。¹² 在 K/k 的一個分歧素位 $\mathfrak{p}$ 上，對於 k_ε ，即 l 次單位根域，以及 K_ε （ K_ε 仍然是域，因為 k_ε 與 K 在 k 上線性無交，並且按注 7 這裡不需要 $\mathfrak{p}$ -進完備化），有

$$(p) = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1}, \quad \mathfrak{p}_i = \mathfrak{P}_i^l,$$

其中 $\mathfrak{p}$ 表示 k_ε 中的素理想， $\mathfrak{P}$ 表示 K_ε 中的素理想。進一步，對於預解因子有

$$(\Omega_\lambda) = \mathfrak{P}_1^{r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{r_{l-1}}, \quad (\Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^{l-r_1} \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^{l-r_{l-1}},$$

其中 $r_1, \dots, r_{l-1}$ 是數字 $1, \dots, l-1$ 的一個排列。這裡，預解因子 Ω_λ 與群行列式的因子 D_λ 相同；因此得到

$$(\Delta_\lambda) = (D_\lambda D_{\bar{\lambda}}) = (\Omega_\lambda \Omega_{\bar{\lambda}}) = \mathfrak{P}_1^l \cdots \mathfrak{P}_{l-1}^l = \mathfrak{p}_1 \cdots \mathfrak{p}_{l-1} = (p);$$

也就是說，它與 K/k 的導子一致。

1931 年 8 月 24 日收稿。

¹¹由於這裡是在有限維代數意義下對一個域作標量擴張，通常伽羅瓦理論中的推理必須作修改。設 P 為所考慮的 $k_{\mathfrak{p}}$ 的擴張，並設

$$(K_{\mathfrak{p}})_P = (K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_1} + \cdots + (K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_r}$$

為分解為域的直和。於是 $(K_{\mathfrak{p}})_P e^{S_i} / P e^{S_i}$ 是伽羅瓦的（其群是 $\mathfrak{p}$ 的一個素因子之分解群的子群），而 e^{S_i} 關於陪集互為共軛。由 $\Delta_\lambda^T = \Delta_\lambda$ 先推出 Δ_λ 的第 i 個分量位於 $P e^{S_i}$ 中，所以比如等於 $\gamma_i e^{S_i}$ ，其中 γ_i 在 P 中。再由 e^{S_i} 的共軛性推出所有 γ_i 相等；所以實際上 $\Delta_\lambda = \gamma \sum e^{S_i} = \gamma$ 位於 P 中。

¹²Hilbert, Zahlbericht, § 108。由於按定理 5 正規基的存在已經確定，而此處的素位可按注 7 直接用局部化環定義，所以不再需要引用《數論報告》中所用的事實，即絕對循環域是分圓域。